



Semaine 3 : Les boucles (for, while)

Objectif : Répéter des actions automatiquement

Durée : 2 heures

Lien Scratch : Les blocs "Répéter" 🟡



Ce que tu vas apprendre

1. Répéter X fois avec `for`
2. Répéter tant que... avec `while`
3. Sortir d'une boucle avec `break`
4. Sauter une itération avec `continue`

1 La boucle `for` : répéter X fois

En Scratch, tu utilises le bloc "**Répéter X fois**".

En JavaScript, on utilise `for`.

Scratch vs JavaScript

🟡 Répéter 10 fois

faire quelque chose

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
  // code répété 10 fois  
}
```

Anatomie d'une boucle for

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  console.log(i);  
}  
// Affiche : 0, 1, 2, 3, 4
```

Décomposition :

- `let i = 0` → **Initialisation** : on commence à 0
- `i < 5` → **Condition** : on continue tant que `i < 5`
- `i++` → **Incrémentation** : on ajoute 1 à `i` à chaque tour

Exemples

```
// Compter de 1 à 5
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(i);
}
// Affiche : 1, 2, 3, 4, 5

// Compter de 0 à 10 par pas de 2
for (let i = 0; i <= 10; i += 2) {
  console.log(i);
}
// Affiche : 0, 2, 4, 6, 8, 10

// Compte à rebours
for (let i = 5; i >= 1; i--) {
  console.log(i);
}
// Affiche : 5, 4, 3, 2, 1
```

Utiliser i dans la boucle

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(`Tour numéro ${i}`);
}
```



Exercice : `exercice_1_for_basique.js`

2 Boucle for avec des calculs

Table de multiplication

```
let nombre = 7;

console.log(`Table de ${nombre} :`);
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  let resultat = nombre * i;
  console.log(`${nombre} x ${i} = ${resultat}`);
}
```

Calculer une somme

```
let somme = 0;

for (let i = 1; i <= 100; i++) {
  somme += i; // somme = somme + i
}

console.log(`La somme de 1 à 100 = ${somme}`);
// Affiche : 5050
```

 **Exercice :** exercice_2_for_calculs.js

3 Boucles imbriquées

On peut mettre une boucle dans une boucle !

Exemple : Rectangle d'étoiles

```
for (let ligne = 0; ligne < 3; ligne++) {  
  let texte = "";  
  for (let colonne = 0; colonne < 5; colonne++) {  
    texte += "★";  
  }  
  console.log(texte);  
}  
// Affiche :  
// ★★★★★  
// ★★★★★  
// ★★★★★
```

Exemple : Pyramide

```
for (let ligne = 1; ligne <= 5; ligne++) {  
  let texte = "";  
  for (let j = 0; j < ligne; j++) {  
    texte += "■";  
  }  
  console.log(texte);  
}  
// Affiche :  
// ■  
// ■■  
// ■■■  
// ■■■■  
// ■■■■■
```

 **Exercice :** `exercice_3_for_imbriques.js`

4 La boucle `while` : répéter tant que...

En Scratch, tu utilises "Répéter jusqu'à".

En JavaScript, on utilise `while` (tant que).

Scratch vs JavaScript



Attention : Scratch dit "jusqu'à" (on s'arrête quand c'est vrai), JavaScript dit "tant que" (on continue tant que c'est vrai). C'est l'inverse !

Exemple simple

```
let compteur = 0;

while (compteur < 5) {
    console.log(compteur);
    compteur++; // IMPORTANT : sinon boucle infinie !
}

// Affiche : 0, 1, 2, 3, 4
```

⚠ Boucle infinie

```
// NE PAS FAIRE ÇA !
let x = 0;
while (x < 10) {
    console.log(x);
    // Oups ! On a oublié x++
    // La boucle ne s'arrête JAMAIS !
}
```

Règle : Dans un `while`, assure-toi que la condition finira par devenir fausse !

Quand utiliser while vs for ?

- **for** : quand tu sais combien de fois répéter (10 fois, etc.)
- **while** : quand tu ne sais pas à l'avance (jusqu'à ce que l'utilisateur tape "quit", etc.)



Exercice : `exercice_4_while.js`

5 break et continue

break : sortir de la boucle

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {  
  if (i === 5) {  
    console.log("Stop à 5 !");  
    break; // On sort de la boucle  
  }  
  console.log(i);  
}  
// Affiche : 1, 2, 3, 4, Stop à 5 !
```

continue : sauter au tour suivant

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
  if (i === 3) {  
    continue; // On saute le 3  
  }  
  console.log(i);  
}  
// Affiche : 1, 2, 4, 5 (pas de 3 !)
```

Exemple pratique : chercher un élément

```
let nombreSecret = 7;

for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  console.log(`Test de ${i}...`);
  if (i === nombreSecret) {
    console.log('🎉 Trouvé ! C'était ${i}`);
    break; // Pas besoin de continuer
  }
}
```

 Exercice : `exercice_5_break_continue.js`

Résumé

Concept	Syntaxe
Répéter X fois	<code>for (let i = 0; i < X; i++) { }</code>
Tant que...	<code>while (condition) { }</code>
Sortir de la boucle	<code>break;</code>
Sauter une itération	<code>continue;</code>
Incrémenter	<code>i++</code> ou <code>i += 1</code>
Décrémenter	<code>i--</code> ou <code>i -= 1</code>

🎮 Mini-projet : Pyramide d'étoiles

À la fin de cette séance, tu sauras créer :



➡ Prochaine étape

1. Termine par le défi bonus : `defi_pyramide.js`
2. Semaine prochaine : les fonctions !